LABORATORIO 02 DE 06 · ESTADO COMPLETADO

Descubrimiento de hosts

Ocho mecanismos de descubrimiento de Nmap aplicados al único objetivo autorizado, seguidos de la lectura del atributo `reason` en el XML. La conclusión importante no es que todos respondan, sino que ninguno envió un paquete.

Índice del informe

1. Resumen para selección
2. Objetivo técnico
3. Entorno y alcance
4. Conocimientos previos
5. Procedimiento reproducible
6. Comandos y opciones
7. Resultados observados
8. Evidencias vinculadas
9. Interpretación técnica
10. Implicación defensiva
11. Errores y limitaciones
12. Conclusión
13. Preguntas de entrevista
14. Referencias

1. Resumen para una persona de selección

Este laboratorio compara los mecanismos de descubrimiento de hosts de Nmap, es decir la pregunta previa a cualquier escaneo de puertos, ¿está este host arriba? Se ejecutaron ocho variantes, desde eco ICMP clásico hasta ARP, y todas declararon que el objetivo responde.

El hallazgo útil apareció al leer el XML en lugar de quedarse con la línea `Host is up`. Los ocho archivos declaran `reason="localhost-response"` y la opción `-vv` muestra `Raw packets sent 0 (0B)`. **Nmap no emitió ni un probe** porque reconoció que la dirección es propia del equipo y la resolvió localmente. Un resultado que en pantalla parece idéntico a un descubrimiento real no lo es.

> **NATURALEZA DEL TRABAJO**
>
> Laboratorio académico sobre una máquina virtual propia, ejecutado por SSH. El objetivo autorizado sigue siendo `192.168.56.103`, la propia máquina Kali. No se escaneó ninguna otra dirección.

2. Objetivo técnico

- Ejecutar los mecanismos de descubrimiento de Nmap por separado y dejar constancia de cuál responde en este entorno.
- Guardar cada salida en formato `-oA` para poder leer después el motivo declarado en el XML.

- Verificar con `-vv` si se envía tráfico real o el host se resuelve localmente.
- Cuantificar el coste temporal de la resolución DNS con la misma prueba hecha con y sin `-n`.
- Registrar el vecindario ARP visible sin escanearlo, porque pertenece a direcciones fuera de alcance.
- Declarar qué comparación no pudo reproducirse dentro del alcance autorizado.

3. Entorno y alcance

Se reutiliza la línea base del Laboratorio 01 sin modificarla. Máquina Kali 2026.3 en VirtualBox, usuario `mg`, Nmap `7.99`, acceso por clave SSH.

Tabla 1. Parámetros de este laboratorio.

Aspecto	Valor	Fuente
Objetivo autorizado	`192.168.56.103`	Autorización de la propietaria del laboratorio
Dirección adicional permitida	`127.0.0.1`	Bucle de trabajo, usada como comparación
Servidor DNS declarado	`192.168.18.2`	`/etc/resolv.conf`
Ruta hacia el objetivo	`dev lo`	`ip route get 192.168.56.103`
Fecha de ejecución	2026-10-06, de 14:48 a 15:41 (UTC-04:00)	Cabeceras de las transcripciones

> **FUERA DE ALCANCE**
>
> `ip neigh` mostró que hay otros equipos en la red host-only. **Ninguno se escaneó.** Las direcciones `192.168.56.1`, `192.168.56.100`, `192.168.56.0/24` y `10.0.2.0/24` quedan excluidas igual que en el Laboratorio 01.

4. Conocimientos previos

- **ICMP**, tipos de mensaje 8 (eco) y 13 (marca de tiempo) y por qué algunos filtros los descartan.
- **ARP** como descubrimiento de capa 2, limitado a la propia subred.
- **El proceso de tres vías de TCP** y el uso de SYN y ACK como sondas de presencia.
- **UDP** y su carácter sin conexión, con la necesidad de inferir el estado.
- **Resolución de nombres**, TTL del caché y por qué una consulta fallida se paga en tiempo.
- **Lo que significa una dirección propia en la tabla de rutas**, visto en el Laboratorio 01.

5. Procedimiento reproducible

PASO 1 · CONTEXTO PREVIO

```
ip neigh
ip -br addr
ip route get 192.168.56.103
```

Se registra el vecindario y se vuelve a confirmar que el destino se resuelve por `lo`.

PASO 2 · REFERENCIA HUMANA CON PING

```
ping -c 4 -W 2 192.168.56.103
```

PASO 3 · LOS OCHO MECANISMOS DE DESCUBRIMIENTO

```
scp scripts/lab02_descubrimiento.sh mg@192.168.56.103:~/labenv/scripts/
ssh -i <clave> mg@192.168.56.103 "script -q -e -c 'bash ~/labenv/scripts/lab02_descubrimiento.sh'
~/evidencias/lab02/e02_descubrimiento.typescript"
```

PASO 4 · LECTURA DEL MOTIVO EN CADA XML

```
ssh -i <clave> mg@192.168.56.103 "script -q -e -c 'bash ~/labenv/scripts/lab02_inspect.sh'
~/evidencias/lab02/e02b_motivos_xml.typescript"
```

PASO 5 · COSTE DNS Y VERIFICACIÓN CON VERBOSE

```
ssh -i <clave> mg@192.168.56.103 "script -q -e -c 'bash ~/labenv/scripts/lab02b_dns_y_probe.sh'
~/evidencias/lab02/e02c_dns_y_probe.typescript"
```

PASO 6 · RECOGIDA DE EVIDENCIAS

```
scp -r mg@192.168.56.103:~/evidencias/lab02 evidencias/
```

6. Comandos exactos y explicación de sus opciones

```
ECO ICMP
nmap -sn -Ps -oA icmp_echo 192.168.56.103
```

- `-sn` detiene el trabajo después del descubrimiento, no abre puertos.

- `-Ps` envía un paquete ICMP de eco, el equivalente a `ping`.
- `-oA` escribe de una vez los tres formatos, `nmap`, `xml` y `gnmap`, con la misma base de nombre.

```
MARCA DE TIEMPO ICMP
nmap -sn -PP -oA icmp_ts 192.168.56.103
```

- `-PP` usa el mensaje ICMP tipo 13. Suele atravesar filtros que dejan pasar el eco y descartan otros tipos.

```
TCP SYN Y TCP ACK
nmap -sn -PS22,80,443,21 -oA tcp_syn 192.168.56.103
nmap -sn -PA22,80,443 -oA tcp_ack 192.168.56.103
```

- `-PS` envía un SYN al puerto indicado. Una respuesta `SYN-ACK` implica host arriba y puerto abierto, un `RST` implica host arriba y puerto cerrado.
- `-PA` envía un ACK. Al llegar sin conexión previa, un firewall que hace seguimiento de estado responde con `RST`, lo que revela el host.
- Los números después de la opción son puertos, se pueden listar separados por comas.

```
UDP Y ARP
nmap -sn -PU53,161,123 -oA udp_ping 192.168.56.103
nmap -sn -PR -oA arp_ping 192.168.56.103
```

- `-PU` manda un paquete UDP hacia un puerto probable. Un mensaje ICMP de tipo 3 revela el host.
- `-PR` usa ARP en lugar de IP. Solo funciona en la subred local y es el mecanismo más difícil de filtrar en una red cableada.

```
COMBINACIÓN Y VERIFICACIÓN
nmap -sn -PS22,80,443 -Ps -PP -oA mixto 192.168.56.103
nmap -sn -n -Ps -vv 192.168.56.103
grep -s '<status ' icmp_echo.xml
```

- `-n` desactiva la resolución de nombres, tanto la inversa como la directa.
- `-vv` aumenta el detalle e imprime el contador de paquetes enviados y recibidos.
- El atributo `reason` del XML es el campo que indica por qué Nmap concluyó que el host está arriba.

7. Resultados observados

7.1 Contexto de red

evidencias/lab02/e02_descubrimiento.typescript — sección [2.0]

```
$ ip neigh
192.168.56.100 dev eth2 lladdr 08:00:27:5d:ad:d3 STALs
192.168.56.1   dev eth2 lladdr 0a:00:27:00:00:03 DsLAY

$ ip route get 192.168.56.103
local 192.168.56.103 dev lo src 192.168.56.103 uid 1001
    cache <local>
```

Figura 1. Vecindario ARP visible y resolución de ruta hacia el objetivo. Evidencia, `e02_descubrimiento.typescript` sección [2.0].

Hay dos vecinos vivos en la red host-only. **Ninguno se escaneó**, quedan fuera de alcance. El dato relevante para este laboratorio es que la ruta hacia el objetivo termina en `lo`.

7.2 Los ocho mecanismos, todos con respuesta

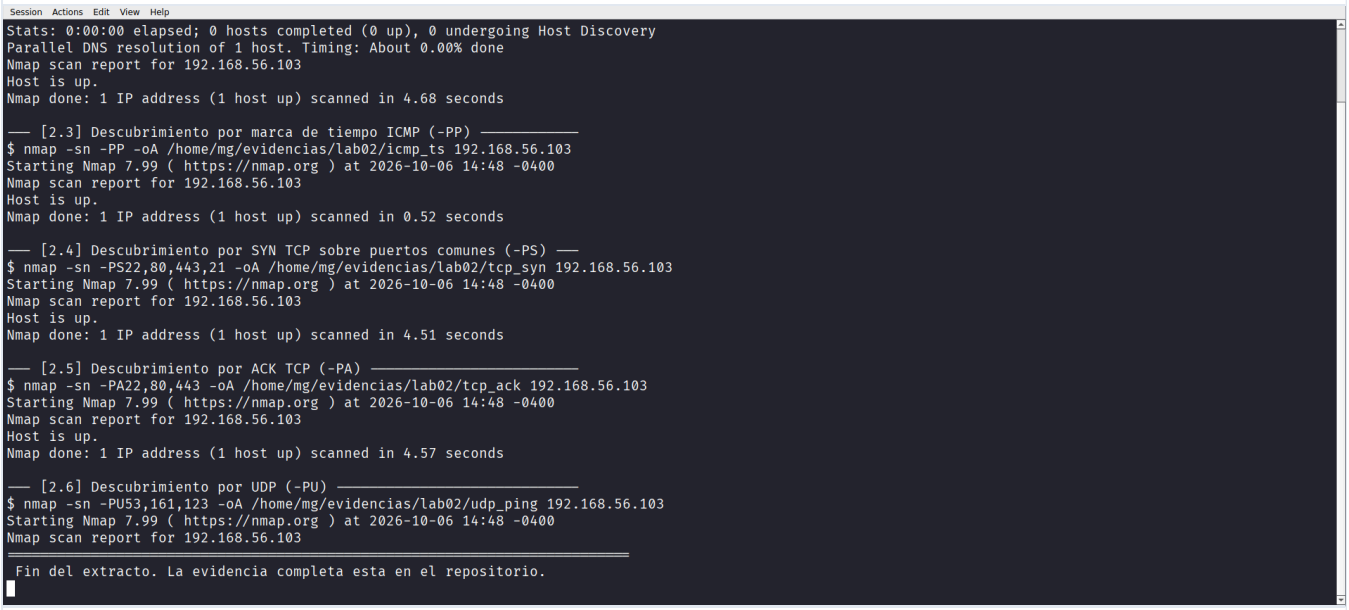
evidencias/lab02/*.nmap — salidas -oA

```
# ... -sn -Ps ...          -> Host is up.   (4.68 s)
# ... -sn -PP ...          -> Host is up.   (0.52 s)
# ... -sn -PS22,80,443,21  -> Host is up.   (4.51 s)
# ... -sn -PA22,80,443     -> Host is up.   (4.57 s)
# ... -sn -PU53,161,123    -> Host is up.   (1.01 s)
# ... -sn -PR ...          -> Host is up.   (0.54 s)
# ... -sn -PS,Ps,PP        -> Host is up.   (0.61 s)
# ... 127.0.0.1            -> Host is up.   (0.01 s)
```

Figura 2. Compilado de las ocho salidas `.nmap`. Evidencia completa en `evidencias/lab02/`.

En pantalla el resultado es siempre el mismo, `Host is up`, y no hay ninguna línea de error. Leído así el laboratorio diría que los ocho mecanismos funcionan igual de bien, lo cual sería una conclusión falsa.

evidencias/capturas/lab02-mecanismos.png captura de la sesión gráfica



Captura 1. Ejecución de los mecanismos de eco ICMP, marca de tiempo ICMP, TCP SYN, TCP ACK y UDP contra el mismo destino autorizado, con el tiempo que tardó cada uno.

7.3 El motivo declarado en el XML

evidencias/lab02/e02b_motivos_xml.typescript las ocho lecturas

```
===== icmp_echo =====
<host><status state="up" reason="localhost-response" reason_ttl="0"/>

===== icmp_ts =====
<host><status state="up" reason="localhost-response" reason_ttl="0"/>

===== tcp_syn =====
<host><status state="up" reason="localhost-response" reason_ttl="0"/>

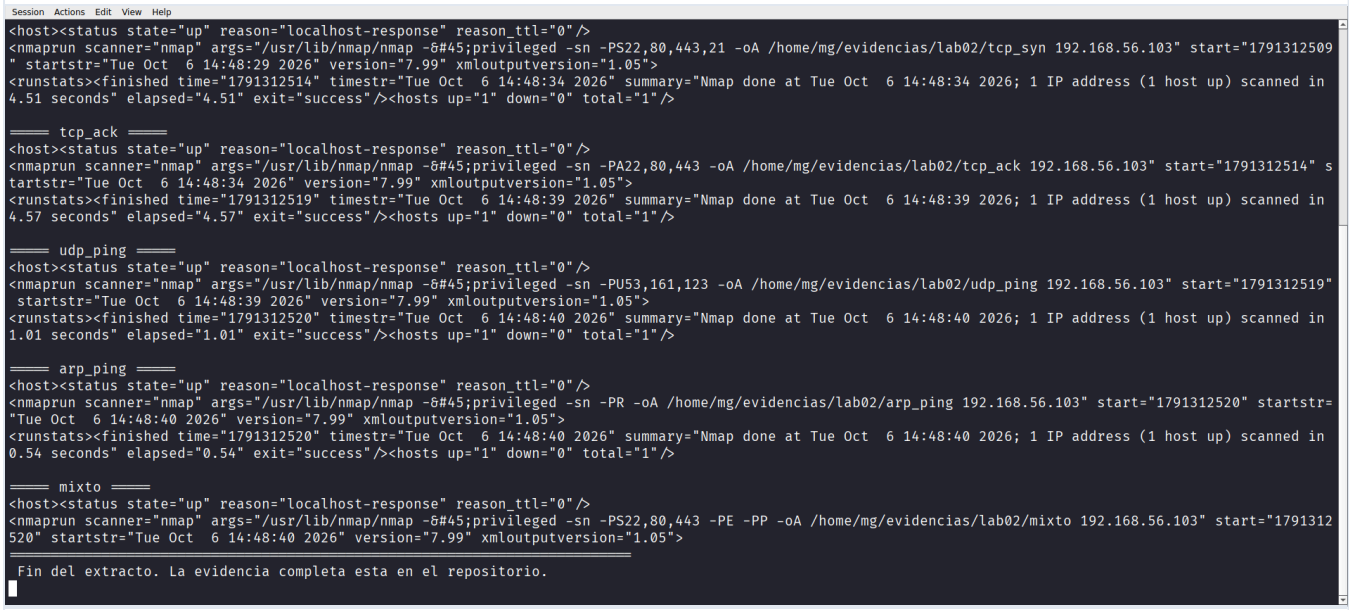
===== arp_ping =====
<host><status state="up" reason="localhost-response" reason_ttl="0"/>

===== loopback =====
<host><status state="up" reason="localhost-response" reason_ttl="0"/>
```

Figura 3. Atributo `reason` de los XML generados. Evidencia, `e02b_motivos_xml.typescript`.

Los ocho archivos dicen exactamente lo mismo, `localhost-response`. No es el motivo `echo-reply`, ni `synack`, ni `arp-response`. El valor dice que la respuesta vino del propio equipo.

evidencias/capturas/lab02-motivos.png captura de la sesión gráfica



Captura 2. Atributo `reason` leído en los archivos XML de los ocho mecanismos. Los ocho declaran `localhost-response` en lugar de un motivo de red.

7.4 Verificación con detalle verboso

evidencias/lab02/e02c_dns_y_probe.typescript secciones [D] y [s]

```
$ nmap -sn -n -Ps -vv 192.168.56.103
Host is up, received localhost-response.
           Raw packets sent: 0 (0B) | Rcvd: 0 (0B)

$ nmap -sn -n -PS22,80 -vv 192.168.56.103
Host is up, received localhost-response.
           Raw packets sent: 0 (0B) | Rcvd: 0 (0B)
```

Figura 4. Contador de paquetes con `-vv`, tanto para sonda ICMP como para sonda TCP SYN. Evidencia, `e02c_dns_y_probe.typescript`.

Esta es la prueba decisiva del laboratorio. **Paquetes enviados, cero.** Nmap detectó que la dirección pertenece al propio equipo y no llegó a emitir el probe.

7.5 Coste de la resolución DNS

evidencias/lab02/e02c_dns_y_probe.typescript — secciones [A] y [B]

```
$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.18.2

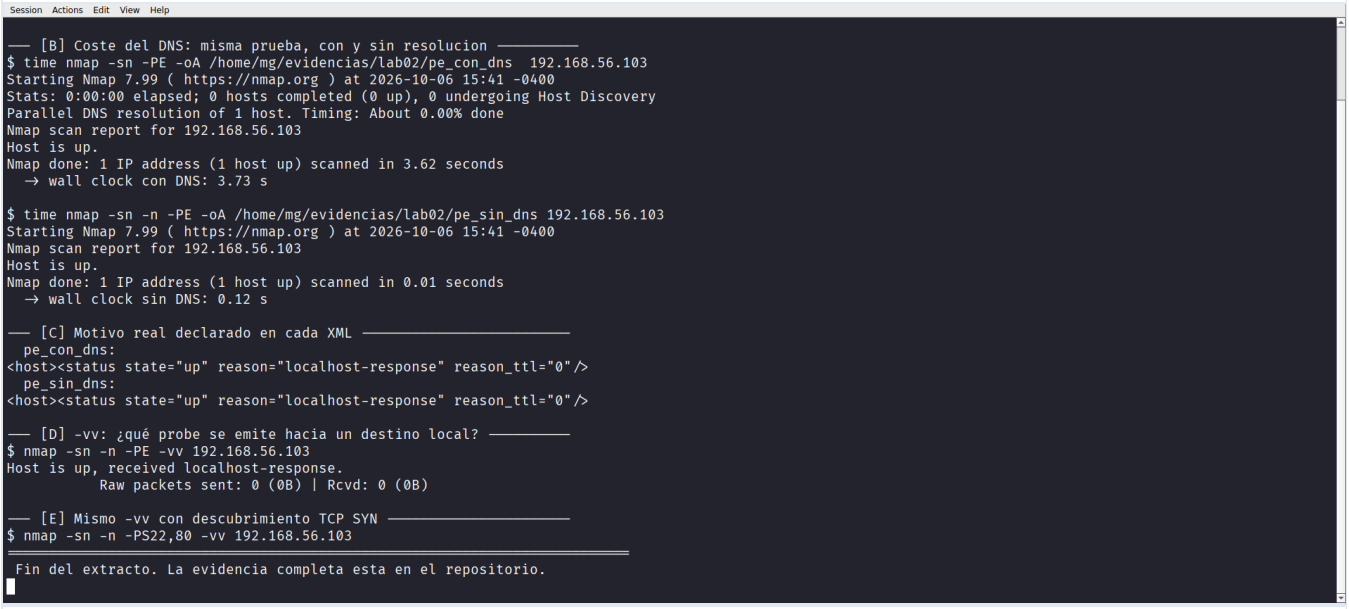
$ time nmap -sn -Ps -oA pe_con_dns 192.168.56.103
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.62 seconds
  -> wall clock con DNS: 3.73 s

$ time nmap -sn -n -Ps -oA pe_sin_dns 192.168.56.103
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.01 seconds
  -> wall clock sin DNS: 0.12 s
```

Figura 5. Misma prueba con y sin resolución de nombres. Evidencia, `e02c_dns_y_probe.typescript` secciones [A] y [B].

Misma opción, mismo destino, misma versión de Nmap. Con DNS tarda 3,73 s y sin DNS tarda 0,12 s. El servidor declarado, `192.168.18.2`, no responde desde este entorno y cada intento se paga con un tiempo de espera fijo. Cerca de 3,6 segundos de la ejecución no son escaneo, son una consulta que no devuelve nada.

evidencias/capturas/lab02-dns.png — captura de la sesión gráfica



Captura 3. Comparación del mismo comando con y sin resolución de nombres, la declaración del servidor DNS del equipo y el contador de paquetes crudos con `-vv`, que informa cero paquetes enviados.

8. Evidencias vinculadas

Tabla 2. Archivos de evidencia del Laboratorio 02.

Archivo	Tipo	Contenido
e02_descubrimiento.typescript	Transcripción de terminal	Contexto de red, ping de referencia y los ocho mecanismos de descubrimiento
e02b_motivos_xml.typescript	Transcripción de terminal	Lectura del atributo `reason` en los ocho XML
e02c_dns_y_probe.typescript	Transcripción de terminal	Configuración DNS, coste con y sin `-n`, verificación con `-vv`
`icmp_echo, icmp_ts, tcp_syn, tcp_ack, udp_ping, arp_ping, mixto, loopback`	`.nmap`, `.xml`, `.gnmap`	Salidas `-oA` de cada mecanismo, 24 archivos
`pe_con_dns, pe_sin_dns`	`.nmap`, `.xml`, `.gnmap`	Par con y sin resolución de nombres, 6 archivos
scripts/lab02_descubrimiento.sh	Script de ejecución	Procedimiento de los ocho mecanismos
scripts/lab02_inspect.sh	Script de inspección	Extracción del motivo desde los XML
scripts/lab02b_dns_y_probe.sh	Script de verificación	Comparación DNS y prueba verbosa

> **FORMATO DE LA EVIDENCIA**
>
> Los archivos `.xml` son la fuente primaria del hallazgo, porque es allí donde aparece `reason`. Las transcripciones conservan la sesión completa con su cabecera, su pie y su código de salida.

9. Interpretación técnica

Evidencia. Los ocho XML declaran `reason="localhost-response"` y `-vv` informa `Raw packets sent 0 (0B)`.

Interpretación. Nmap comprueba la dirección de destino antes de elegir una sonda. Si la dirección es local, la resuelve por el bucle de trabajo y da el host por arriba sin gastar un paquete. Por lo tanto **ninguno de los ocho mecanismos fue puesto a prueba aquí**. Que los ocho coincidan no demuestra que sean equivalentes, demuestra que los ocho tomaron el mismo atajo.

Evidencia. El Laboratorio 03, con `-sS` sobre la misma dirección, registra `Raw packets sent 2 (88B)`.

Interpretación. El atajo depende del modo de escaneo. En descubrimiento Nmap resuelve el destino y evita la sonda, mientras que al escanear puertos sí emite paquetes. Interpretar el cero como un fallo de la herramienta habría sido un error.

Evidencia. Con DNS 3,73 s y sin DNS 0,12 s, con `nameserver 192.168.18.2` declarado.

Interpretación. Nmap resuelve nombres antes de escanear aunque el destino sea una dirección numérica, porque puede haber nombres asociados. El servidor DNS no responde desde la host-only, así que cada ejecución absorbe un tiempo de espera. En un escaneo con cientos de hosts el efecto se multiplica.

Evidencia. `ip neigh` muestra dos vecinos y la ruta al objetivo es `dev lo`.

Interpretación. Existe un vecindario real que este laboratorio no tocó. El descubrimiento que sí habría salido por la tarjeta de red sería contra esas direcciones, y no se hizo porque no estaban autorizadas.

10. Implicación defensiva y recomendaciones

- **Leer el `reason` y no solo la línea de resumen.** Un informe de inventario que repita `Host is up` sin el motivo puede estar listando hosts que nunca respondieron.
- **Usar `-n` cuando el objetivo sea una dirección numérica conocida.** Elimina una dependencia de un servicio que puede estar caído y hace el escaneo reproducible en tiempo.
- **Vigilar la configuración DNS de los equipos de análisis.** Un servidor que no responde no falla ruidosamente, solo encarece cada ejecución.
- **Registrar el vecindario visible sin escanearlo.** Es información legítima que aparece de forma pasiva y que conviene documentar, separando lo observado de lo probado.
- **Comparar siempre contra una prueba de control.** Aquí la comparación con `-n` y con `-vv` fue lo que convirtió una fila de resultados en un hallazgo interpretable.

> **LÍMITE DEL HALLAZGO**
>
> `localhost-response` no es una vulnerabilidad y el tiempo de espera DNS no es un fallo de seguridad. Es una característica del entorno que afecta a la calidad del dato, y ese es el motivo por el que se documenta.

11. Errores, limitaciones y puntos pendientes

Tabla 3. Limitaciones reconocidas del Laboratorio 02.

#	Limitación	Impacto	Estado
L1	No se pudo reproducir un host que no responda, porque el único destino autorizado es el propio equipo	No hay contraste positivo contra negativo dentro del alcance	**Declarado**. No se escaneó nadie más para conseguirlo
L2	Los ocho mecanismos terminan en el mismo atajo local	La comparación no mide la efectividad real de cada sonda	Declarado en la sección 9

#	Limitación	Impacto	Estado
L3	El servidor DNS `192.168.18.2` no responde desde la host-only	El coste medido es el de un fallo, no el de una consulta satisfactoria	Anotado. El dato sigue siendo válido para este entorno
L4	La primera versión del script de comprobación adicional falló en la línea 1 por un carácter de ordenamiento UTF-8 introducido por el editor del anfitrión	La transcripción inicial mostraba un error de intérprete antes de empezar	**Corregido**. Se reescribió el script y se volvió a ejecutar, la evidencia vigente está limpia
L5	Ruta por `lo`, heredada del Laboratorio 01	Sin latencia de red ni elementos intermedios	Declarado en todos los laboratorios

El punto L1 es el más importante de cara a una entrevista. Conseguir un resultado negativo habría exigido escanear una dirección que no estaba autorizada, y **la integridad del alcance vale más que la completitud de la tabla**. La comparación queda pendiente y así se declara.

12. Conclusión

El laboratorio ejecutó ocho mecanismos de descubrimiento y los ocho declararon que el host está arriba. La lectura del XML muestra que los ocho responden con `localhost-response` y que `-vv` registra cero paquetes enviados, así que el resultado correcto es que **el descubrimiento no se probó**, solo se observó el atajo local de Nmap.

La segunda mitad del laboratorio sí arroja una cifra accionable. Con la resolución de nombres activa la misma prueba tarda 3,73 s y con `-n` tarda 0,12 s, un diferencial de unos 3,6 segundos causado por un servidor DNS declarado que no responde.

Queda pendiente, y así se anota, la comparación contra un host sin respuesta. No se consiguió porque habría exigido salirse del alcance autorizado.

13. Preguntas de entrevista sobre esta práctica

1. **Los ocho métodos funcionaron, ¿cuál es el mejor?** No se puede responder con este laboratorio. Los ocho cayeron en el mismo atajo local, así que no se midió ninguno. ssa es la respuesta correcta.
2. **¿Cómo Habría que un escaneo no está mandando paquetes?** Con `-vv`, que imprime `Raw packets sent`, y leyendo el `reason` del XML. En este caso el valor fue `localhost-response`.
3. **¿Por qué `reason` y no la línea `Host is up`?** Porque la línea de resumen solo comunica el resultado final. El motivo indica la evidencia sobre la que se apoyó, que es lo que permite auditar el resultado.
4. **¿Qué harías si el DNS se come la mitad del tiempo de escaneo?** Añadir `-n` cuando el destino sea numérico, revisar la configuración del analista y separar el tiempo de escaneo del tiempo de resolución al reportar.
5. **Viendo dos vecinos en `ip neigh`, ¿los escaneaste?** No. Estaban fuera de alcance. Que aparezcan en una tabla de vecinos no otorga autorización.

6. **¿Es `localhost-response` un problema de seguridad?** No. Es una característica del entorno. El problema aparecería si un informe los presentara como hosts verificados.
7. **¿Por qué guardaste tres formatos con `-oA`?** Porque el XML es el único que conserva el motivo y los metadatos de ejecución, el `gnmap` es cómodo para procesar por lote y el `nmap` es el legible por una persona.

14. Referencias oficiales utilizadas

- Nmap, descubrimiento de hosts. nmap.org/book/man-host-diEcovery.html (https://nmap.org/book/man-host-diEcovery.html)
- Nmap Reference Guide, opciones de escaneo. nmap.org/book/man.html (https://nmap.org/book/man.html)
- Nmap, formatos de salida. nmap.org/book/output-formats.html (https://nmap.org/book/output-formats.html)
- ICMP, RFC 792. rfc-editor.org/rfc/rfc792 (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792)
- ARP, RFC 826. rfc-editor.org/rfc/rfc826 (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826)
- resolv.conf(5), página de manual. man7.org/linux/man-pages/man5/resolv.conf.5.html (https://man7.org/linux/man-pages/man5/resolv.conf.5.html)

Portafolio académico de laboratorios de ciberseguridad. Los resultados corresponden a ejecuciones reales sobre una máquina virtual propia, los pendientes están marcados como tales.

LinkedIn de Magdalena Sarit González Bustillo (https://www.linkedin.com/in/magdalenagonzalezpanama/?locale=es)